1 打印安排与基础概念

按现有往年材料规划，近年题优先，早年题作为备用。暂按允许携带教材和自印资料的开卷考试安排；本次具体规则仍以教师通知为准。

建议打印哪些资料

资料	页数	建议
本文件 教材考点与程序索引	4	必印，放在资料最前面
已有的 UNIX 期中开卷速查	6	必印，用于直接查概念和区别
近期题对应的教材程序页	10	只有 PDF、没有纸书时优先印，选页见第 3 页
目录递归程序完整代码	3	没有纸书时建议加印，兼顾三份早年材料
早年进程与信号程序页	13	备用；若明确不考进程与信号，可不印

已有纸书：额外印 10 页，双面共 5 张。只有 PDF：建议印 10 页自制资料 + 13 页教材程序，共 23 页，双面约 12 张；只保留近期程序则共 20 页、10 张。

A4 黑白、双面长边翻转；自制资料按 100% 打印。教材页按适合可打印区域打印，建议每面 1 页，避免把代码缩得太小。

往年材料说明了什么

2023 年材料以判断和简答为主，集中在文件权限、目录、缓冲、时间及用户信息；2025 年回忆继续覆盖这些主题，并列出读目录、复制、空洞、access、getcwd 等程序题。

2014、2015、2016 年材料反复出现目录递归，以及进程、信号程序。它们应有备用索引，但不能据此认定本次必考。2025 年回忆缺题，未出现也不等于不考。

基础概念索引

考点或接口	章节	书上页码	PDF 页序
Shell 的定义	1.3	3	37
路径名、点和点点	1.4	4-5	38-39
当前工作目录、相对路径起点	1.4	8	42
UID、GID、超级用户	1.8	16-17	50-51
time_t、clock_t、墙钟及 CPU 时间	1.10	20	54
系统调用与库函数的关系	1.11	21-23	55-57
流的定向、三种缓冲、fflush	5.2-5.4	143-147	177-181
passwd、shadow 及口令文件	6.2-6.3	177-181	211-215
日历时间、time 及系统时钟	6.10	189-191	223-225

页码规则：本文件的书页均为英文第 3 版正文页码。你这份 PDF 的页序 = 书页 + 34，例如书第 100 页是 PDF 第 134 页。不要套用卷中中文版本的页码。

2 文件读写与目录权限索引

读写、权限和目录题先查本页；要找整段示例程序，再查第 3 页。页码区间包含必要的相邻解释，不表示每页都需要打印。

文件 I/O

考点或接口	章节	书上页码	PDF 页序
不带缓冲 I/O、fd、标准输入输出	3.1-3.2	61-62	95-96
open、openat、打开标志	3.3	62-66	96-100
creat、close	3.4-3.5	66	100
lseek、偏移量、空洞文件	3.6	66-70	100-104
read 的返回值、EOF、短读	3.7	71-72	105-106
write、复制循环、I/O 效率	3.8-3.9	72-74	106-108
文件表、共享偏移量	3.10	74-77	108-111
追加与原子性、O_APPEND	3.11	77-79	111-113
dup、dup2、重定向	3.12	79-81	113-115
sync、fsync、fdatasync	3.13	81-82	115-116

文件与目录

考点或接口	章节	书上页码	PDF 页序
stat、lstat、st_uid、st_gid	4.2	93-95	127-129
文件类型和 S_IS* 宏	4.3	95-98	129-132
实际与有效身份、SUID、SGID	4.4	98-99	132-133
rwx、目录搜索、创建和删除权限	4.5	99-101	133-135
access、faccessat、实际身份检查	4.7	102-104	136-138
umask 与新文件权限	4.8	104-106	138-140
chmod、文件所有者改权限	4.9	106-108	140-142
粘滞位的历史含义及目录含义	4.10	108-109	142-143
文件长度、空洞与截断	4.12-4.13	111-112	145-146
目录项、i-node、硬链接基础	4.14	113-116	147-150
link、unlink、已打开文件的删除	4.15	116-119	150-153
符号链接、readlink、是否跟随链接	4.17-4.18	120-123	154-157
mkdir、rmdir	4.21	129-130	163-164
opendir、readdir、目录树遍历	4.22	130-135	164-169
chdir、getcwd、父进程目录不变	4.23	135-137	169-171
文件权限位汇总表 图 4.26	4.25	140	174

优先贴书签：61 读写、68 空洞、98 身份、100 目录权限、103 access、108 粘滞位、130 目录、135 工作目录、145 缓冲。只列名字与取得文件属性需要的权限不同，注意题目是否写 ls -l。

3 教材程序题定位与选页打印

先看程序做什么，再逐行记录返回值、文件偏移量、缓冲和分支。下列页码按教材实页核对；卷面若改了代码，必须以卷面为准。

近期材料对应的五类程序

程序及读题重点	书上页码	PDF 页序
列出目录 图 1.3 opendir / readdir / d_name；目录项通常不按字母排序。	5-7	39-41
标准输入复制到标准输出 图 1.4 read 返回实际字节数；write 用 n，不用整个缓冲区长度。	9	43
创建空洞文件 图 3.2 lseek 本身不写数据；继续写才扩长，空洞读出为零。	68-69	102-103
access 与 open 图 4.8 区分实际身份与有效身份；结合 SUID 看运行示例。	102-104	136-138
chdir 与 getcwd 图 4.23、4.24 当前目录属于进程；符号链接路径与 getcwd 输出。	135-137	169-171

目录递归与早年程序备用

程序及读题重点	书上页码	PDF 页序
目录递归 图 4.22 dopath / myfunc、深度优先、返回值、lstat、恢复路径。	131-135	165-169
简单 Shell 图 1.7 去掉换行、fork 返回值、exec 成功不返回、waitpid。	11-13	45-47
fork 与 vfork 图 8.1、8.3 变量是否共享、输出缓冲、exit 与 _exit 的差别。	229-235	263-269
两次 fork 避免僵尸 图 8.8 中间子进程回收和第二个子进程的安排。	243-244	277-278
用 sigaction 实现可靠 signal 图 10.18 sa_mask、SA_RESTART、SIGALRM 的特殊处理。	354-355	388-389
abort 实现 图 10.25 解除阻塞、恢复默认、两次发送的分支、fflush 不等于 fclose。	365-366	399-400

没有纸书时可直接输入的打印页序

近期程序 10 页：39,43,102-103,136-138,169-171

建议版 13 页，包含递归完整代码：39,43,102-103,136-138,166-171

早年备用另加 13 页：46,263-269,277,388-389,399-400

以上数字仅用于这份原始教材 PDF 的打印对话框。建议版已经包含近期程序，不要把两组重复打印。

版本提醒：旧卷“程序清单 4-7”对应本书图 4.22；旧代码 ptr[-1]=0 的同类恢复语句在本书写成 fullpath[n-1]=0。2015 年原卷有 vfork，但答案整理稿漏抄；2016 年 abort 整理稿的分支也与本书不同。

4 进程 信号与线程备用索引

这页主要覆盖早年材料。若本次范围包含进程、信号或线程，保留；若教师明确排除，再据此缩减。

考点或接口	章节	书上页码	PDF 页序
main 返回、exit、_exit、atexit	7.3	198-202	232-236
PID 和 PPID	8.2	227-229	261-263
fork、父子内存和文件继承	8.3	229-234	263-268
vfork 的共享与限制	8.4	234-235	268-269
终止、孤儿与僵尸进程	8.5	236-238	270-272
wait、waitpid、退出状态、两次 fork	8.6	238-244	272-278
竞争条件及同步	8.9	245-249	279-283
exec 参数、环境和继承	8.10	249-255	283-289
setuid、seteuid、保存的设置 ID	8.11	255-259	289-293
进程组	9.4	293-295	327-329
会话、控制终端、作业控制	9.5-9.8	295-303	329-337
信号动作、不能捕获的信号	10.2	313-323	347-357
signal、SIG_IGN、SIG_DFL	10.3	323-326	357-360
低速系统调用、EINTR、重启	10.5	327-330	361-364
不可重入原因、异步信号安全表	10.6	330-332	364-366
未决、阻塞、递送的区别	10.8	335-336	369-370
kill、raise	10.9	336-338	370-372
信号集的增删与测试	10.11	344-346	378-380
sigprocmask、sigpending	10.12-13	346-349	380-383
sigaction 和 flags、可靠 signal	10.14	349-355	383-389
abort、SIGABRT	10.17	365-366	399-400
临界区、互斥与线程同步	11.6	397-402	431-436
线程的信号动作与屏蔽字、sigwait	12.8	453-457	487-491
多线程进程 fork 后的子线程数	12.9	457-460	491-494

不建议整份照搬旧答案

整理稿中存在缺题、错字、代码漏抄和不同版本页码。尤其不要把“不带缓冲 I/O”与“标准 I/O 的无缓冲模式”混为一谈，也不要把所有时间都写成 time_t。找程序先看图号、函数名和实际代码。

核对材料

教材：Advanced Programming in the UNIX Environment，3rd Edition；本地 PDF 共 1034 页，正文第 1 页为 PDF 第 35 页。教材章节页码和图号均以此文件核对。

试题：2014 年 UNIX 期中.docx、2014 年 UNIX 期中答案.docx；2015 年 UNIX 期中.pdf 及答案.pdf；2016 年 UNIX 期中.docx；2023 年 UNIX 期中.docx；2025 年 UNIX 期中.docx。年份按现有文件名标记，2025 年为不完整回忆材料。

搭配资料：output/pdf/UNIX 期中开卷速查.pdf，现有 6 页；本次未改动。